Kevin Küster

Zusammenfassung: Funktionsfolgen, Potenzreihen, Taylor-Reihen

Funktionsfolgen, Potenzreihen, Taylor-Reihen

Funktionsfolgen

Konvergenz

X Menge, (Y,d) metrischer Raum, $f: X \to Y$,

$(f_n)_n$ Funktionsfolge, $f_n: X \to Y$

(i) $(f_n)_n$ **konvergiert Punktweise** gegen f, falls:

$\forall x \in X: \forall \varepsilon > 0: \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \geq n_0: d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

(ii) $(f_n)_n$ **konvergiert gleichmäßig** gegen f, falls:

$\forall \varepsilon > 0: \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \geq n_0: \forall x \in X: d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

Äquivalent:

(i) $(f_n)_n$ konvergiert punktweise gegen f

(ii) $\forall x \in X: (f_n(x))_n$ konvergiert gegen $f(x)$

(iii) $\forall x \in X: \forall \varepsilon > 0: \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N} \geq n_0: d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

Stetigkeit - punktweise Konvergenz

Folge $(f_n)_n$ stetiger Funktionen: $f_n: [0,1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^n$

konvergiert punktweise gegen unstetige Funktion:

$f: [0,1] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{falls } x < 1 \\ 1 & \text{falls } x = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ punktweise Konvergenz erhält Stetigkeit i.A. nicht

Satz v. Weierstraß

(X, d_X), (Y, d_Y) metrische Räume, $f: X \to Y$, $(f_n)_n$ $f_n: X \to Y$:

Wenn $\forall n \in \mathbb{N}$: f_n stetig und $(f_n)_n$ konvergiert gleichmäßig gegen f.

$\Rightarrow f$ ist stetig

Supremumsnorm

X: Menge, $(Y, \|\cdot\|)$ normierter Raum, $f: X \to Y$:

$\|f\|_\infty := \sup \{ \|f(x)\| : x \in X \}$ Supremumsnorm von f

$B(X,Y) := \{ f: X \to Y : \|f\|_\infty < \infty \}$ Menge der beschränkten Funktionen

(i) $\|\cdot\|_\infty$ ist Norm auf $B(X,Y)$; Vektorraum mit punktweiser Addition & Skalarmultiplikation

(ii) Folge $(f_n)_n$ in $B(X,Y)$ konvergiert gegen $f \in B(X,Y)$, gdw:

$\|f_n - f\|_\infty \to 0$ für $n \to \infty$ $\Rightarrow (f_n)_n$ konvergiert gleichmäßig

Konvergenz im Sinne der Supremumsnorm

X, Y normierte Räume, $(f_n)_n$ Folge in $B(X,Y)$ konvergiert gegen $f \in B(X,Y)$ im Sinne der Supremumsnorm, gdw:

$(f_n)_n$ konvergiert gleichmäßig gegen f

Potenzreihen

Funktionsreihe

X: Menge, $(f_n)_n$ Folge von Funktionen $f_n: X \to Y$

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ Funktionsreihe $\Rightarrow$ Folge $(s_n)_n$, $s_n := \sum_{k=0}^{n} f_k$

Konvergenz - Funktionsreihen

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ punktweise bzw. gleichmäßig konvergent, gdw:

Entsprechende Eigenschaft gilt für $(s_n)_n$

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ absolut konvergent: $\sum_{n=0}^{\infty} |f_n|$ konvergiert Punktweise

Majorantenkriterium

$(f_n)_n$ Folge von Funktionen: $f_n: X \to \mathbb{R}$: $\sum_{n=0}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \infty$:

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ konvergiert absolut & gleichmäßig gegen eine Funktion $f: X \to \mathbb{R}$

Potenzreihe

$(a_n)_n$ Folge reeller Zahlen; $x, a \in \mathbb{R}$:

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-a)^n$ Potenzreihe mit **Entwicklungspunkt** in a

a_n: Koeffizienten der Potenzreihe

$\Rightarrow$ Funktionsreihe $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ mit $f_n: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto a_n (x-a)^n$

Geometrische Reihe

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, konvergiert absolut für $x \in]-1,1[$

Exponentialreihe

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot x^n$ konvergiert absolut $\forall x \in \mathbb{R}$

Konvergenzverhalten - Potenzreihen

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe, konvergiere für $x' \in \mathbb{R} \setminus \{a\}$,

$r \in \mathbb{R}: 0 < r < |x'-a|$

$\Rightarrow$ Potenzreihe konvergiert absolut & gleichmäßig auf: $[a-r, a+r]$

Konvergenzradius

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-a)^n$ Potenzreihe

$r := \sup \{ |x-a| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \text{ konvergiert} \}$ Konvergenzradius

$]a-r, a+r[$ Konvergenzintervall

(i) für $x \in]a-r, a+r[$ konvergiert Potenzreihe absolut

(ii) für $x \notin [a-r, a+r]$ divergiert Potenzreihe

(iii) für $x \in \{a-r, a+r\}$ keine Aussagekraft

Es gilt: $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n$ hat Konvergenzradius $= 1$

Potenzreihenfunktion

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe mit Konvergenzradius r

$f:]a-r, a+r[\to \mathbb{R}, \; x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihenfunktion

$\Rightarrow$ Potenzreihenfunktion stetig

Satz von Hadamard

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe mit Konvergenzradius r

(i) Folge $\left(\sqrt[n]{|a_n|}\right)_n$ unbeschränkt $\Rightarrow r = 0$

(ii) ——"—— Nullfolge $\Rightarrow r = \infty$

(iii) ——"—— beschränkt, keine Nullfolge $\Rightarrow r = \frac{1}{\lim_{n \to \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}}$

Beispiel

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$, $a_n := \begin{cases} 3^n & \text{falls } n \text{ gerade} \\ 2^n & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$

$\Rightarrow \left(\sqrt[n]{|a_n|}\right)_n$ beschränkte Folge: $\lim_{n \to \infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} = 3$

$\Rightarrow r = \frac{1}{3}$, Potenzreihe konvergiert im Intervall $]\frac{2}{3}, \frac{4}{3}[$

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot x^n$ konvergiert $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow r = \infty$

$\Rightarrow \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = 0$

Formale Ableitung

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe mit $r \in \mathbb{R}$

$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a \cdot (x-a)^{n-1}$ formale Ableitung $\Rightarrow r$ bleibt bestehen

Koeffizienten (Potenzreihe) als Ableitungswerte

Potenzreihe mit $r \in \mathbb{R}$, $f:]a-r, a+r[\to \mathbb{R}, \; x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$

$\Rightarrow f$ ist auf $]a-r, a+r[$ beliebig oft differenzierbar, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$a_n = \frac{1}{n!} \cdot f^{(n)}(a)$

Integration

$(f_n)_n$ Folge stetiger Funktionen, $f_n: [a,b] \to \mathbb{R}$,

konvergiere auf $[a,b]$ gleichmäßig gegen $f: [a,b] \to \mathbb{R}$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to \infty} \int_a^b f_n(x)\,dx$$

$\Rightarrow$ gilt nicht analog für Differentation

Differentations- & Integrationsoperator

$C([a,b], \mathbb{R})$ Vektorraum mit Supremumsnorm

$C^1([a,b], \mathbb{R})$ Unterraum mit stetig differenzierbaren Funktionen:

Integrationsoperator:

$I: C([a,b], \mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \; f \mapsto \int_a^b f(x)\,dx$ stetiger, linearer Operator

Differentiationsoperator:

$D: C^1([a,b], \mathbb{R}) \to C([a,b], \mathbb{R}), \; f \mapsto f'$

unstetiger, linearer Operator

Differentation

$(f_n)_n$ Folge stetiger, differenzierbarer Funktionen,

$f_n: [a,b] \to \mathbb{R}$ konvergiert punktweise gegen $f: [a,b] \to \mathbb{R}$:

Falls $(f'_n)_n$ gleichmäßig konvergiert $\Rightarrow f$ differenzierbar

$\forall x \in [a,b]: f'(x) = \lim_{n \to \infty} f'_n(x)$

Ableitung einer Potenzreihe

Potenzreihe mit Konvergenzradius r, $f:]a-r, a+r[\to \mathbb{R}$,

$x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \Rightarrow f$ Differenzierbar:

$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1}$

Für $x \in]-1,1[: \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$

Abelscher Stetigkeitssatz

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergente Reihe reeller Zahlen

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergiert gleichmäßig auf $[0,1]$:

$f: [0,1] \to \mathbb{R}, \; x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ stetig

$\Rightarrow \lim_{x \to 1} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Reihenentwicklungen

(i) Logarithmus (Ln)

$$x \in]-1,1[: \log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot x^n$$

(ii) Arcus - Tangens

$$x \in]-1,1[: \arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

Taylor - Reihen

Taylor - Polynom & Reihe

$f: I \to \mathbb{R}$ n-mal differenzierbar in $a \in I$, $T_n : I \to \mathbb{R}$

$T_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k$ n-tes Taylor-Polynom von f zum Entwicklungspunkt in a

Für beliebig oft differenzierbare $f: I \to \mathbb{R}$; zugehörige Taylor-Reihe von f mit Entw. Pkt. a: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k$

Taylor - Reihen von Potenzreihen

Potenzreihe mit $r \in \mathbb{R}$ und

$f:]a-r, a+r[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$

$\Rightarrow$ Taylor-Reihe von f mit Entw. Pkt. a ist gleich dieser Potenzreihe $\Rightarrow$ konvergiert gegen f

Taylorsche Formel

$f: I \to \mathbb{R}$, $n+1$-mal differenzierbar mit T_n zu $a \in I$:

$\forall x \in I: f(x) = T_n(x) + R_{n+1}(x)$, $R_{n+1}(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-\xi)^n f^{(n+1)}(\xi)\, d\xi$

Gilt: $f^{(n+1)}(x) = 0 \ \forall x \in I \Rightarrow \deg(f) \leq n$

Lagrangysche Form des Restgliedes

$f: I \to \mathbb{R}$, $n+1$-mal differenzierbar, $a \in I$

zu $x \in I$ existiere $x < \xi < a$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-a)^{n+1}$$

Approximierbarkeit

$f: I \to \mathbb{R}$, n-mal stetig differenzierbar, $a \in I$; $\forall x \in I$:

$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k + r(x)(x-a)^n$, $r: I \to \mathbb{R}$, $\lim_{x \to a} r(x) = 0$